

LABORATOR 9

Limbajul PHP

9.1. Prezentare teoretică

Limbajul PHP (Hypertext Preprocessor) este un limbaj de programare pentru server care permite crearea de aplicații WEB complexe prin procesarea datelor pe server și generarea unor pagini în mod dinamic.

Sintaxa limbajului PHP provine din C, Java și Perl și este ușor de învățat. Scopul principal al limbajului este acela de a permite programatorilor web să creeze rapid pagini web generate dinamic.

WampServer este un pachet ce conține Apache, MySQL, PHP și phpmyAdmin.

Pentru a rula un site este necesar, în primul rând, de un server **HTTP** (HyperText Transport Protocol). Cel mai cunoscut este **Apache** datorită flexibilității sale, portabilității, siguranței și extensibilității.

Când se utilizează acest pachet **pentru a dezvolta cod PHP**, trebuie să se țină cont de următoarele:

1. softul **WAMP** trebuie să fie instalat pe sistemul PC (este recomandat să se instaleze pe partiția C a hard disk-ului, în folderul wamp, adică la adresa **c:\wamp**; în timpul instalării softului, este recomandat să nu se modifice calea unde se instalează)
2. softul trebuie să fie **activ** (exact cum se pornește orice altă aplicație, așa se pornește și wamp-ul: se lansează în execuție serverul **WAMP din Start->Programs**).
3. serverul **web Apache** va porni automat, dacă nu sunt probleme pe parcursul activării softului (în taskbar, în partea dreaptă, va apărea o icoană, care își va schimba culoarea în portocaliu, iar apoi în verde, dacă totul decurge bine)
4. **MySQL** va porni automat, dacă nu sunt probleme pe parcursul activării softului
5. în browser, se accesează adresa **http://localhost** pentru a testa dacă serverul Apache rulează; dacă browserul a returnat o pagină html, totul decurge bine, serverul web Apache ascultă și așteaptă cererile http
6. codul **php** trebuie dezvoltat în folderul **c:\wamp\www**; codul trebuie să se afle într-un folder public, vizibil serverului web Apache, pentru a putea fi executat
7. este recomandat să se creeze un folder nou pentru fiecare proiect (se creează folderul „proiect” în **C:\wamp\www** iar apoi tot codul php se dezvoltă în acest folder)

8. se accesează din browser **http://localhost/proiect/**, iar browserul va returna o pagină în care se vor lista fişierele şi folderele din folderul curent „proiect”, asta în cazul în care serverul Apache funcţionează corect
9. pentru a accesa **interfaţa phpmyadmin**, se accesează în browser **http://localhost/phpmyadmin**; dacă se returnează un formular unde se cere user şi parolă sau dacă se returnează o interfaţă de unde se pot vizualiza informaţiile despre bazele de date existente, totul funcţionează bine.

După lansarea aplicaţiei Wamp Server acesta se găseşte pe task-bar în dreapta. Dacă se dă click stânga pe iconiţă se vor afişa toate comenzile server-ului.

Pentru a accesa paginile WEB create există două variante:

- a) cu opţiunea **Wamp->Localhost**
- b) se alege un browser de internet şi se scrie **http://localhost**

Pentru a fi rulate aplicaţiile realizate, acestea trebuie să fie salvate în folder-ul **www** al serverului: **C:\Wamp\www**

Codul php se scrie într-un fişier cu extensia **.php**.

Codul php este delimitat de etichetele **<?php** si respectiv **?>**

Construcţia **echo ‘mesaj’**; sau **echo “mesaj”**; se utilizează pentru a afişa un anumit mesaj în paginile php.

Declararea unei variabile în limbaj PHP: **\$nume_variabila**;

Instrucţiunile de afişare cele mai utilizate sunt **print** şi **echo**.

Exemple:

```
print "Text";  
echo "Text";
```

Pentru a se afişa un **mesaj urmat de o valoare a unei variabile** se utilizează sintaxa:

<i>echo ‘mesaj’.\$nume_variabila;</i>
--

sau

<i>echo “mesaj \$nume_variabila”;</i>
--

Şirurile delimitate prin ghilimele duble au particularitatea ca pot interpreta variabilele şi caracterele speciale din interiorul lor. Astfel, la evaluarea textului, variabilele existente în interiorul lui sunt înlocuite cu valoarea lor, iar rezultatul final

este returnat. Șirurile delimitate prin ghilimele simple nu permit interpretarea variabilelor continute.

Codul PHP se scrie în eticheta <body> a paginii php:

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
echo "Salut, acesta este primul meu script PHP";
?>
<p>Este un exemplu de text</p>
</body> </html>
```

PHP suportă **comentarii** 'C', 'C++' sau stil Unix shell (stil Perl). De exemplu:

```
<?php
echo 'Acesta este un test'; // Acesta este un comentariu
de un rând tip C++
/* Acesta este un comentariu multi-rând
   încă un rând de comentariu */
echo 'Acesta este încă un test';
echo 'Un Test Final'; # Acesta este un comentariu de un
rând stil shell
// Acesta este un comentariu de un rând stil shell
?>
```

9.1. Aplicații rezolvate

Aplicația 1. Să se realizeze un script ce conține o variabilă de tip șir de caractere cu numele dumneavoastră și afișează în pagina WEB, formatat cu H2 mesajul: “Mă numesc Popescu Ion”. Ați putea afișa pe al doilea rând doar numele persoanei? (utilizați eticheta
)

Rezolvare:

```
<?php
$nume="Popescu Ion" ;
echo '<h2> Ma numesc ' . $nume . '</H2>';
?>
```

Aplicația 2. Să se realizeze un script care permite construirea unui mic meniu cu opțiunile “Home”, “Liste persoane”, “Preluare date”, “Contact”. Adăugați apoi un link nou spre site-ul facultății care să se deschidă în pagină separată. De asemenea realizați un link pe o imagine.

Rezolvare:

```
<?php
echo '<b> Cuprins </b> <br>';
echo '<a href="home.php"> Home</a> <br>';
```

```
echo '<a href="listap.php"> Lista persoane</a> <br>';  
echo '<a href="preluared.php" > Preluare date</a> <br>';  
echo '<a href="mailto:nume@yahoo.com"> Contact</a> <br>';  
?>
```

Rezolvare link nou și imagine:

```
<?php  
echo '<a href="http://fih.upt.ro" target="blank" > Legatura  
spre FIH</a> <br>';  
echo '<a href="poza.html" target="blank" > <IMG Src="1.jpg" >  
</a> <br>';  
?>
```

Aplicația 3. Să se realizeze un script PHP care calculează vârsta unei persoane (de ex: născută în 23/11/1980).

Obs: funcția `getdate()` returnează un vector ce conține o informație relativă la data sistemului de operare:

- [seconds] - secunde
- [minutes] - minute
- [hours] - ore
- [mday] – ziua din luna
- [wday] – ziua din saptamana (ex: 2)
- [yday] – ziua din an
- [mon] – luna (ex:11)
- [year] - anul
- [weekday] – numele zilei din saptamana (ex: Tuesday)
- [month] – numele lunii (ex: November).

Rezolvare:

```
<?php  
$azi = getdate();  
$numeLuna = $azi['month'];  
$lunaNumeric = $azi['mon'];  
$ziua = $azi['mday'];  
$anul = $azi['year'];  
echo "Data sistemului: $ziua $numeLuna $anul " . "<br>";  
echo "Alt format data sistemului: $ziua.$lunaNumeric.$anul  
<br>";  
$dataNasterii = "23 November 1990";  
echo "Data nasterii persoanei: ".$dataNasterii . "<br>";  
$timestamp = strtotime($dataNasterii);  
$dataNasteriiPers = getdate($timestamp);  
$anDataNasteriiPers = $dataNasteriiPers['year'];  
$lunaDataNasteriiPers = $dataNasteriiPers['mon'];  
$ziDataNasteriiPers = $dataNasteriiPers['mday'];  
echo "Data preluata de variabile: $ziDataNasteriiPers  
$lunaDataNasteriiPers $anDataNasteriiPers" . "<br>";
```

```

echo "Anul curent: $anul".'\<br>';
echo "Anul nasterii persoanei: $anDataNasteriiPers".'\<br>' ;
if($lunaDataNasteriiPers>$lunaNumeric) $v=$anul-
$anDataNasteriiPers-1;
else if($lunaDataNasteriiPers==$lunaNumeric)
    if($ziDataNasteriiPers>$ziua) $v=$anul-
$anDataNasteriiPers-1;                else $v=$anul-
$anDataNasteriiPers;
    else $v=$anul-$anDataNasteriiPers;
echo "Varsta pe care o are implinita persoana:" ".$v.".'\<br>';
?>

```

Aplicația 4. Să se realizeze un script ce afișează doua meniuri diferite în funcție de ora (daca e dimineata e un meniu, altfel alt meniu).

Rezolvare:

```

<?php
$azi = getdate();
$ora = $azi['hours']+2;
$minute = $azi['minutes'];
echo "Este ora $ora:$minute".'\<br>';
if($ora <=10)
{
echo '<b> Meniu de dimineata </b> <br>' ;
echo '<a href="home.php"> Home</a> <br>';
echo '<a href="listap.php"> Lista persoane</a> <br>';
}
else
{
echo '<b> Meniu de restul zilei </b> <br>' ;
echo '<a href="home.php"> Home</a> <br>';
echo '<a href="listap.php"> Lista persoane</a> <br>';
echo '<a href="preluared.php"> Preluare date</a> <br>';
echo '<a href="mailto:nume@yahoo.com"> Contact</a> <br>';
}
?>

```

Aplicația 5. Să se realizeze un script care generează un tabel în pagina WEB.

Rezolvare:

```

<?php
echo '<table border="1" width="200" >';
echo '<tr> <th> Nume a </th> <th> Nume b </th> </tr>' ;
echo '<tr> <td> Casuta a </td> <td>Casuta b </td> </tr>';
echo '</table>';
?>

```

Aplicația 6. Să se realizeze un script ce permite construirea și afișarea unei liste cu un număr de persoane, folosind un tabel. Lista de persoane va fi stocată într-un vector.

Rezolvare utilizând vector linie:

```
<?php
$a = array("Popescu", "Demes", "Iancu");
echo '<table border="1" width="200" >';
echo '<tr> <th> Nume a </th> <th> Nume b </th> <th> Nume c
</th> </tr> ';
echo '<tr> <td>' . $a[0] . ' </td> <td>' . $a[1] . ' </td> <td>'
. $a[2] . ' </td> </tr>';
echo '</table>';
?>
```

Rezolvare utilizând vector coloană:

```
<?php
$a = array("Popescu", "Demes", "Iancu");
echo '<table border="1" width="200" >';
echo '<tr> <th> Nume a </th> </tr> ';
foreach ($a as $v)
    echo '<tr> <td>' . $v . ' </td> </tr>';
echo '</table>';
?>
```

Aplicația 7. Plecând de la exemplele 5 și 6 să se realizeze un script ce conține doi vectori, unul cu numele celor 12 luni în limba română și altul cu numărul de zile corespunzătoare. Afișați sub forma de tabel.

Nr crt	Denumire luna	Nr de zile
1	Ianuarie	31
2	februarie	28
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	Decembrie	31

Rezolvare utilizând instrucțiunea foreach:

```
<?php
$a = array("Ianuarie", "Februarie", "Martie", "Aprilie", "Mai",
"Iunie", "Iulie");
$zile = array("31", "28", "31", "30", "31", "30", "31");

echo '<table border="1" width="200" >';
echo '<tr> <th> Nr crt </th> <th> Denumire luna </th> <th>
Nr zile </th> </tr> ';
$nr=1;
foreach ($a as $v)
{
    echo '<tr> <td>' . $nr . ' </td> <td>' . $v . ' </td> <td>'
    . $zile[$nr-1] . ' </td> </tr>';
    $nr++;
}
echo '</table>';
?>
```

Rezolvare utilizând instrucțiunea while:

```
<?php
$a = array("Ianuarie", "Februarie", "Martie", "Aprilie", "Mai",
"Iunie", "Iulie");
$zile = array("31", "28", "31", "30", "31", "30", "31");
echo '<table border="1" width="200" >';
echo '<tr> <th> Nr crt </th> <th> Denumire luna </th> <th>
Nr zile </th> </tr> ';
$nr=1;
while ($nr<=7)
{
    echo '<tr> <td>' . $nr . ' </td> <td>' . $a[$nr-1] . ' </td>
<td>' . $zile[$nr-1] . ' </td> </tr>';
    $nr++;
}
echo '</table>';
?>
```

Aplicația 8. Să se realizeze un script care generează un formular folosind PHP.

Rezolvare:

```
<?php
echo '<form name="form1" method="post" action="">';
echo 'Nume';
echo '<input name="Nf" type="text" id="Nf"><br />';
echo '<label for="button"></label>';
echo '<input type="submit" name="button" id="button"
value="Submit" />';
```

```
echo '<label for="textfield"></label>';
echo '<input type="text" name="textfield" id="textfield"
/><br />';
echo '</label>checkBox';
echo '<input type="checkbox" name="checkbox" id="checkbox"
/><br />';
echo '<label for="fileField"></label>';
echo '    <input type="file" name="fileField" id="fileField"
/>';
echo '</form>';
?>
```

Aplicația 9. Luând în considerare aplicația 8 să se genereze un formular ce permite înscrierea unui candidat la un curs.

Se cunosc: (nume, prenume, cursul dorit dintr-o lista de 3(SELECT), sexul din 2 posibilitati (RadioGroup) si buton de trimitere).

Rezolvare:

```
<?php
echo '<form name="form1" method="post" action="">';
echo 'Nume  candidat';
echo '<input name="nm" type="text" ><br />';
echo 'Prenume  candidat';
echo '<input name="pr" type="text" ><br />';
echo 'Alege cursul<select name="select" id="select">
    <option>Mate</option>
    <option>Fizica</option>
    <option>Info</option>
</select> <br>' ;
echo 'Alege sexul <label>
    <input type="radio" name="RadioGroup1" value="1"
id="RadioGroup1_0" />
    Fem</label>';
echo '<label>
    <input type="radio" name="RadioGroup1" value="2"
id="RadioGroup1_1" />
    Masc</label> <br>';
echo 'Apasa <input type="submit" name="button"
value="Inscriere" />';
echo '</form>';
?>
```

Aplicația 10. Să se realizeze o pagină structurată cu frame-uri. Meniul generat cu PHP, conține 4 opțiuni: Home, Lista prieteni, Formular de impresii, Contact.

Rezolvare:

Pasul 1: se creează pagina principală “index.html” care este împărțită în trei frame-uri (“menu.php”, “frsus.html” și „frcontinut.html”) conform fig.9.1. Aceste pagini vor fi create într-un folder în directorul WWW de pe disk-ul C al calculatorului.



Fig.9.1. Pagina index.html.

Pasul 2: în pagina *menu.php* se introduce următorul cod:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
    color: #009966;
}
body {
    background-color: #FFFF99;
}
-->
</style>
</head>

<body>

<?php
echo '<b> Cuprins </b> <br>' ;
echo '<a href="frcontinut.html" target="mainFrame">
Home</a><br>';
echo '<a href="lista.html" target="mainFrame" > Lista
persoane</a> <br>';
echo '<a href="preluared.html" target="mainFrame"> Preluare
date</a> <br>';
echo '<a href="mailto:lulu@yahoo.com" > Contact</a> <br>';
?>
</body>
</html>
```

Pasul 3: se creează paginile *lista.html* și *preluared.html* în care se introduce un mic conținut în fiecare pagină. Aceste paginii se vor deschide la accesarea link-urilor *Lista persoane*, respectiv *Preluare date* regăsite în pagina *menu.php*.

Pasul 4: se deschide aplicația Wamp Server și se accesează pagina principală a aplicației WEB.

Aplicația 11. Să se realizeze un script PHP ce conține un cod CNP și face validarea lui.

Observație:

Algoritmul prin care se atribuie un cod numeric unei persoane, CNP, este următorul:

[S][AA][LL][ZZ][CJ][XXX][C]

- [S] - Cod sex, masculin/feminin, se alocă astfel:
 - 1/2 - nascuti intre 1 ian 1900 si 31 dec 1999;
 - 3/4 - nascuti intre 1 ian 1800 si 31 dec 1899;
 - 5/6 - nascuti intre 1 ian 2000 si 31 dec 2099;
 - 7/8 - pentru rezidenti;
 - 9/9 - pentru persoanele cu cetatenie straina.
- [AA] - An nastere
- [LL] - Luna nastere
- [ZZ] - Zi nastere
- [CJ] - Cod judet
- [XXX] - Numar de ordine
- [C] - Cifra de control

Rezolvare:

```
<?php
$numar="2910713452680";
    for ($i = 0; $i <=12; $i++) // imparte fiecare cifra a
cnp-ului intr-un vector
    {
        $cnp[] = intval($numar[$i]);
    }

    $suma = $cnp[0] * 2 + $cnp[1] * 7 + $cnp[2] * 9 +
$cnp[3] * 1 + $cnp[4] * 4 + $cnp[5] * 6 + $cnp[6] * 3 +
$cnp[7] * 5 + $cnp[8] * 8 + $cnp[9] * 2 + $cnp[10] * 7 +
$cnp[11] * 9; //calculeaza o suma (face parte din algoritmul)
```

```
$rest = $suma % 11; // scoate restul din suma

if (($rest < 10 && $rest == $cnp[12]) || ($rest == 10
&& $cnp[12]==1)) // valideaza
    echo "CNP-ul $numar este corect";
else
    echo "CNP-ul $numar nu este corect";

?>
```

9.2. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Să se realizeze o pagina Web de autentificare, care permite accesarea doar a doi utilizatori. Fiecare utilizator va avea pagina sa.
2. Să se declare trei variabile php în care se vor reține următoarele informații: nume, vârsta și vechime în muncă, apoi să se afișeze aceste informații prin cod php sub formă de tabel.
3. Cunoscându-se salariul de încadrare (SI) și vechimea în muncă (v) să se realizeze un script php care determină salariul brut (SB) știind că sporul datorat vechimii se calculează cu relația 9.1.

Obs: $SB=SI+S_v$

$$S_v = \begin{cases} 0, & \text{daca } v < 3 \text{ ani} \\ 3\% \text{ din } SI, & \text{daca } v \in [3, 10) \text{ ani} \\ 10\% \text{ din } SI, & \text{daca } v \in [10, 25) \text{ ani} \\ 20\% \text{ din } SI, & \text{daca } v \geq 25 \text{ ani} \end{cases} \quad (9.1)$$